CHAPITRE 7

Primitives et équations différentielles

S52, S53, S55, S58

Objectifs

Calculer des primitives ; résoudre une équation différentielle avec condition initiale ; interpréter une approximation d'Euler.

Notes de cours

Primitives sur un intervalle

On admet à ce stade que toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives ; le lien avec l'aire sera établi au chapitre 8. Une primitive de f sur un intervalle I est une fonction dérivable F telle que $F' = f$ sur I. Si F est une primitive, toutes les primitives sur I sont $F + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Si $F' = G' = f$, alors $(F - G)' = 0$ sur l'intervalle ; $F - G$ est donc constante. Réciproquement, $(F + C)' = f$. L'hypothèse d'intervalle est essentielle : sur un domaine disjoint, les constantes peuvent différer selon les intervalles.

Table de primitives — à lire en sens inverse des dérivées

$f(x)$	$F(x)$
x^n $(n \in \mathbb{Z},\ n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$ sur un intervalle évitant 0
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$ $(x > 0)$
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

La constante additive peut toujours être ajoutée. Les deux dernières lignes seront réinvesties après l'étude de la trigonométrie.

Reconnaître une composition

Pour une fonction u dérivable, les primitives de $u'u^n$, $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$ sont respectivement $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ $(n \neq -1)$, e^u, $\ln \lvert u \rvert$, sur les intervalles où les expressions ont un sens. La linéarité permet de traiter les sommes.

Exemple. Une primitive de $6x(x^2+1)^2$ est $(x^2+1)^3$; une primitive de e^{3x} est $\frac{e^{3x}}{3}$. Pour imposer $F(0) = 2$ dans ce dernier cas, prendre $F(x) = \frac{e^{3x}}{3} + \frac{5}{3}$.

Équations différentielles

Une équation différentielle relie une fonction inconnue à ses dérivées. Une solution doit être vérifiée sur un intervalle précisé.

Solutions usuelles

$y' = ay$ a pour solutions $y(x) = Ce^{ax}$. Pour $a \neq 0$, $y' = ay + b$ a pour solutions

$$y(x) = Ce^{ax} - \frac{b}{a}.$$

Si $a = 0$, l'équation devient $y' = b$ et $y(x) = bx + C$. Si g est une solution particulière connue de $y' = ay + f(x)$, les solutions sont $y = g + Ce^{ax}$.

Démonstration pour $y' = ay$. Si y est solution, $z(x) = e^{-ax}y(x)$ vérifie $z' = e^{-ax}(y' - ay) = 0$; $z = C$. Réciproquement, la dérivée de Ce^{ax} est aCe^{ax}. Pour $y' = ay + b$, soustraire la solution constante $-\frac{b}{a}$ ramène à l'équation homogène. Pour un second membre variable, faire de même avec g.

Exemple. $y' = -2y + 6$ et $y(0) = 1$ donnent $y = 3 + Ce^{-2x}$, puis $C = -2$. La solution $3 - 2e^{-2x}$ croît vers l'équilibre 3 lorsque $x \to +\infty$.

Méthode d'Euler

Pour $y' = ay + b$, avec un pas $h > 0$, on approche $y(t_k)$ par Y_k selon $t_{k+1} = t_k + h$, $Y_{k+1} = Y_k + h(aY_k + b)$. C'est une approximation utilisant la tangente, pas une égalité sur la solution exacte. Un pas plus petit peut améliorer l'approximation ; contrôler numériquement l'erreur sur une solution connue.

Activité de recherche

Refroidissement d'une boisson — 40 min.

Une boisson initialement à 80 °C est placée dans une pièce maintenue à 20 °C. Pour $t \geq 0$, on note $T(t)$ sa température en degrés Celsius, t désignant le temps écoulé en minutes. On admet le modèle $T'(t) = -0{,}1(T(t) - 20)$ et $T(0) = 80$.

1. Résoudre ce problème initial et donner l'expression de $T(t)$.
2. Étudier le sens de variation de T et déterminer sa limite en $+\infty$. Interpréter les résultats.
3. Déterminer le premier instant où la température vaut 40 °C. Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée en minutes.
4. Appliquer deux étapes de la méthode d'Euler avec un pas de 1 minute. Comparer l'approximation obtenue au bout de deux minutes à la valeur exacte $T(2)$.
5. Indiquer une situation concrète dans laquelle l'hypothèse d'une température ambiante constante ne serait plus adaptée.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ de la fonction $x \mapsto 3x^2 - 4x + 1$.

E2 · Entraînement. Déterminer la primitive F de la fonction $x \mapsto \frac{2x}{x^2+4}$ sur $\mathbb{R}$ qui vérifie $F(0) = 0$.

E3 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = 3y$ qui vérifie $y(1) = 2$.

E4 · Entraînement. Déterminer la solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y' = -y + 4$ qui vérifie $y(0) = 7$.

E5 · Entraînement. On considère l'équation différentielle (E) : $y' = y - x$ sur $\mathbb{R}$. Vérifier que $g(x) = x + 1$ en est une solution, puis déterminer la solution de (E) qui vérifie $y(0) = 0$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 228, exercices 25 et 30. En S55 : exercice 30, pour faire apparaître une solution constante. À la maison : exercice 25 en entier, en distinguant une condition sur f d'une condition sur f'.

Devoir à la maison

DM7 — Une évolution avec apport variable — 60 min.

On cherche une fonction y définie et dérivable sur $[0; +\infty[$ telle que $y'(t) = -y(t) + 2t + 1$ et $y(0) = 3$.

1. Déterminer deux réels a et b pour que $g(t) = at + b$ soit une solution de l'équation différentielle.
2. En déduire l'expression de la solution qui vérifie $y(0) = 3$.
3. Étudier les variations de cette solution et préciser son minimum ainsi que l'instant où il est atteint.
4. Écrire une fonction Python d'argument N, entier strictement positif, qui applique la méthode d'Euler sur $[0; 2]$ avec le pas $\frac{2}{N}$ et renvoie l'approximation de $y(2)$. Comparer avec la valeur exacte pour $N = 10$, puis $N = 100$.
5. Pourquoi la vérification de l'égalité différentielle en quelques instants seulement ne suffit-elle pas à prouver qu'une fonction est solution ?